Projet traitement image : Robust Flash Deblurring

Juliette Rothnemer, Yvan Glory

09 03 2026

Résumé

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la reproduction de la méthode de *robust flash deblurring* (Shaojie Zhuo,Dong Guo,Terence Sim) proposée dans l'article de référence. L'idée de cette approche est d'utiliser une paire d'images d'une même scène : une image ambiante floue, notée B, et une image avec flash, plus nette, notée F. L'objectif est de reconstruire une image latente nette I qui conserve l'illumination naturelle de B tout en tirant profit des hautes fréquences présentes dans F. La méthode repose sur deux étapes principales : l'estimation d'un noyau de flou K à partir d'un patch local, puis une déconvolution guidée par l'image flash sur l'image complète.

Dans ce projet, nous avons cherché à reproduire aussi fidèlement que possible cette stratégie sur une paire d'images *maison*, acquises dans des conditions réelles, donc plus difficiles que celles souvent montrées dans les démonstrations idéales. L'enjeu n'était pas seulement d'exécuter l'algorithme, mais de comprendre ses hypothèses, ses limites, ainsi que les adaptations pratiques nécessaires pour obtenir un résultat exploitable. Nous avons en particulier étudié l'alignement des images, le choix des patchs, la stabilisation de l'estimation du noyau, l'élimination de structures parasites dans K, ainsi que l'influence des paramètres de régularisation.

Le rapport présente d'abord la logique de la méthode proposée dans l'article, puis détaille la démarche mise en place pour la reproduire expérimentalement. Nous montrons comment l'estimation progressive du noyau K constitue une étape centrale, et comment les ajustements successifs sur les patchs, le recalage, les contraintes de positivité, de parcimonie et de recentrage ont permis d'obtenir un noyau estimé K_{est} physiquement plausible. L'objectif final est de s'approcher au maximum de la reconstruction de l'image I attendue par la méthode originale.

1 Introduction

Le flou de bougé constitue un problème classique en traitement d'image, mais il devient particulièrement difficile à corriger lorsque l'on ne dispose que d'une seule image floue. Dans ce contexte, l'article étudié propose qu'à la place de chercher à restaurer directement une image floue isolée, on peut exploiter une paire d'images complémentaires de la même scène. La première, notée B, est une image ambiante floue, contenant la photométrie naturelle de la scène mais dégradée par le mouvement dû à la grande valeur du temps d'exposition. La seconde, notée F, est une image prise avec flash, en général plus nette, dont les gradients et contours fournissent une information structurale précieuse. À partir de cette paire, l'objectif est de reconstruire une image nette I qui combine au mieux le contenu géométrique de F et l'illumination ambiante de B.

Nous avons découpé le travail en deux grandes étapes : Une première phase consacrée à la compréhension et à l'estimation du noyau de flou K, réalisée dans un code séparé afin d'isoler le coeur du problème. Une seconde étape dédiée à la reconstruction finale de l'image nette I à partir du noyau estimé K_{est}.

Ce choix d'isoler d'abord l'estimation de K dans un code indépendant est important. En effet, dans la méthode de l'article, la qualité de la reconstruction finale dépend directement de la qualité du noyau estimé. Un noyau mal centré, trop diffus, dupliqué, ou orienté dans une mauvaise direction conduit presque automatiquement à une déconvolution peu convaincante, voire à un résultat plus flou qu'avant. Il était donc préférable de traiter cette étape comme un sous-problème à part entière, en analysant séparément les causes d'échec, les symptômes visuels, et les corrections possibles. Cette séparation a également permis d'itérer rapidement sur les patchs, le recalage, la taille du noyau et les contraintes appliquées à K, sans relancer à chaque fois toute la reconstruction globale.

2 Première étape pour la reconstruction finale de l'image : Estimation du noyau.

Nous définissons :

B : image floue ambiante, F : image flash plus nette.

Ces images sont issues d'un appareil photo samsung de modèle WB750 pour s'affranchir des traitements des appareils photo intégrés dans les téléphone d'aujourd'hui.

FIGURE 1 – Images de la même scene, avec et sans flash

2.1 Modélisation du flou de mouvement

La méthode repose sur un modèle classique de formation de l'image floue. L'image ambiante floue B est modélisée comme la convolution de l'image latente nette I avec un noyau de flou K, auquel s'ajoute un bruit :

$$B = I * K + n \tag{1}$$

où $*$ désigne la convolution et n représente le bruit de mesure.

Le noyau K décrit le mouvement relatif entre la caméra et la scène durant l'exposition. Il encode donc directement la direction et l'étendue du flou de bougé.

Dans un problème de *blind deconvolution*, I et K sont inconnus. L'article propose de lever cette ambiguïté en utilisant une seconde image de la scène, l'image flash F, qui possède généralement des contours plus nets.

L'idée centrale est que les gradients de l'image latente I doivent être proches de ceux de l'image flash F, sauf dans certaines régions problématiques (saturation du flash ou ombres du flash). Cette information supplémentaire permet de contraindre la reconstruction.

2.2 Principe général de la méthode

La reconstruction de l'image latente I est formulée comme la minimisation d'une énergie combinant trois termes :

$$E(I,K) = \|I*K-B\|^2 + \lambda_f\, M \circ \rho(\nabla I - \nabla F) + \lambda_i |\nabla I|^\alpha \tag{2}$$

où :

— le premier terme impose la cohérence avec l'image floue observée ;

— le second terme force les gradients de I à suivre ceux de l'image flash F ;

— le troisième terme agit comme une régularisation parcimonieuse sur les gradients.

Le masque M permet de réduire l'influence de l'image flash dans les régions où celle-ci est peu fiable (zones saturées ou artefacts du flash).

Dans la pratique, ce problème est résolu par optimisation alternée :

1. estimation du noyau K à partir d'un patch local ;
2. reconstruction globale de l'image I en utilisant ce noyau.

Dans notre implémentation, nous avons choisi de séparer ces deux étapes dans des scripts distincts afin de pouvoir analyser et stabiliser chaque partie du problème. Nous avions au préalable testé cette méthode sans délier ces étapes mais le noyau étaient souvent non physique lors du résultat finale et il était difficile de savoir d'où venait le problème puisque l'estimation était dans l'algorithme. Cela a aussi permis de travailler sur les 2 parties en parallèles puisqu'on a pu tester des noyau théorique pour tester la partie 2 de reconstruction de l'image.

2.3 Choix d'une estimation locale du noyau

L'estimation du noyau est réalisée sur un patch local de l'image plutôt que sur l'image complète.

Cette stratégie présente les aventages que le calcul est beaucoup plus rapide, que certaines régions contiennent des structures plus informatives pour estimer le flou et donc nous les selectionnons, et enfin cela évite d'être perturbé par des zones peu texturées ou saturées.

Dans notre implémentation, cette étape correspond à la sélection d'un patch dans les images B et F. Les deux patchs doivent représenter la même région de la scène.

Afin d'assurer cette correspondance, nous avons utilisé un recalage basé sur la corrélation normalisée. Dans le code, cette étape est réalisée à l'aide de la fonction :

```
align_patch(...)
```

qui recherche dans l'image floue la région la plus similaire au patch extrait de l'image flash.

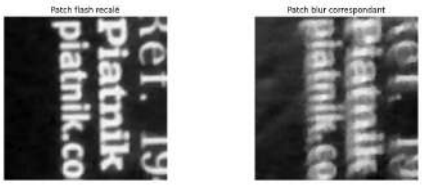

FIGURE 2 – patch selectionné puis recadré pour estimation noyau

Nous avons choisi cet élément de l'image car les intensités lors de la photo flash n'étaient pas

2.4 Formulation du problème d'estimation du noyau

Une fois les patchs alignés, le problème d'estimation du noyau peut être formulé directement à partir des gradients.

En effet, si :

$$B = I * K \tag{3}$$

alors les gradients vérifient approximativement :

$$\nabla B \approx (\nabla I) * K \tag{4}$$

Or les gradients de I sont proches de ceux de l'image flash :

$$\nabla I \approx \nabla F \tag{5}$$

On peut donc approximer :

$$\nabla B \approx (\nabla F) * K \tag{6}$$

L'estimation du noyau devient alors un problème de moindres carrés :

$$\min_K \|\nabla B - (\nabla F) * K\|^2 \tag{7}$$

Dans le code, les gradients sont calculés avec l'opérateur de Sobel via la fonction :

```
compute_gradients(...)
```

Cette formulation est ensuite résolue à l'aide d'un solveur de moindres carrés.

2.5 Contraintes physiques sur le noyau

Un noyau de flou correspondant à un mouvement réel doit satisfaire plusieurs propriétés physiques tel que la positivité ($K(x, y) \geq 0$), la normalisation ($\sum K = 1$),et la compacité : le noyau doit être concentré autour de son centre. Sans ces contraintes, la solution des moindres carrés peut produire des structures irréalistes ou bruitées.

Dans l'implémentation, ces contraintes sont appliquées après chaque mise à jour du noyau :

```
K = np.maximum(K,0)
K = K / np.sum(K)
```

2.6 Raffinement progressif du noyau

Afin de stabiliser l'estimation, le noyau est raffiné progressivement à travers plusieurs itérations et à différentes échelles.

Cette approche multi-échelle est inspirée directement de la méthode proposée dans l'article. Le principe consiste à commencer par estimer un noyau de petite taille sur une image réduite, puis à augmenter progressivement la résolution et la taille du noyau.

Dans le code, cette stratégie est implémentée à l'aide d'une pyramide d'images :

```
build_pyramid(...)
```

À chaque niveau de la pyramide, le noyau est réestimé en utilisant le résultat obtenu à l'échelle précédente comme initialisation.

Cette approche permet de capturer d'abord la direction globale du flou avant d'affiner progressivement sa forme.

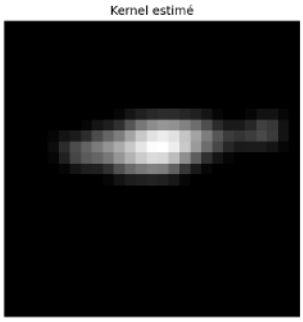

FIGURE 3 – Noyau K_est estimé

2.7 Obtention du noyau final

Après plusieurs itérations de raffinement et l'application des contraintes physiques décrites précédemment, nous obtenons un noyau estimé noté K_{est} correspondant à la figure 3.

Ce noyau représente la direction dominante du flou de mouvement observé dans l'image ambiante.

La qualité visuelle de ce noyau constitue un indicateur important de la validité de l'estimation. Un noyau correct doit présenter une orientation cohérente avec la direction du flou observé (ce qui est le cas sur la figure suivante), une structure compacte, une normalisation correcte.

Une fois ce noyau obtenu, il est sauvegardé sous le nom "$K_{est}.npy$", il peut être utilisé dans la seconde étape de la méthode : la reconstruction globale de l'image latente I.

3 Reconstruction de l'image nette

Une fois le noyau de flou estimé, l'objectif devient de reconstruire l'image latente nette I sur l'ensemble de la scène. Cette étape correspond à la seconde partie de la méthode présentée dans l'article, qui consiste à exploiter simultanément l'image floue ambiante B, l'image flash F, ainsi que le noyau estimé K_{est}.

3.1 Construction du masque de confiance

Nous avons vu le principe de la méthode à la partie 2.2.

Le masque M est construit afin de sélectionner uniquement les zones où les gradients de l'image flash sont fiables. Dans notre implémentation, ce masque est généré par la fonction :

```
build_mask_M()
```

Cette fonction détecte deux types de zones problématiques :

- les zones saturées dans l'image flash ;
- les gradients anormalement élevés dans F par rapport à B, typiquement causés par des reflets ou des artefacts du flash.

Les pixels correspondant à ces situations sont exclus de la contrainte reliant les gradients de I et ceux de F. La fonction dans le code reconstruction s'appelle "$build_{maskM}$"

3.2 Résolution par IRLS

Le problème d'optimisation est résolu par une méthode d'optimisation itérative appelée *Iteratively Reweighted Least Squares* (IRLS). Cette technique consiste à résoudre une succession de problèmes quadratiques où les poids sont mis à jour à chaque itération afin d'approcher la pénalisation robuste des gradients.

Dans notre implémentation, cette procédure est réalisée dans la fonction principale :

```
reconstruct_full_image()
```

À chaque itération IRLS, les poids associés aux gradients sont recalculés à partir de l'image courante I. Une résolution linéaire est ensuite effectuée à l'aide d'un solveur de type gradient conjugué.

Les principaux paramètres utilisés sont :

- λ_f : poids de la contrainte provenant de l'image flash ;
- λ_i : poids de la régularisation sur les gradients de I ;
- α : paramètre contrôlant la forme de la pénalisation robuste ;
- ϵ : paramètre de stabilité dans la fonction robuste ;
- `outer_irls` : nombre d'itérations IRLS ;
- `cg_maxiter` : nombre d'itérations du solveur linéaire.

Ces paramètres jouent un rôle important dans l'équilibre entre la fidélité à l'image floue et l'utilisation de l'information contenue dans l'image flash.

3.3 Problèmes rencontrés

La mise en œuvre pratique de cette étape a révélé plusieurs difficultés.

Alignement des images La méthode suppose que les images B et F représentent exactement la même scène au même instant. En pratique, un léger décalage apparaît lors de la prise de vue. Même un déplacement de quelques pixels peut produire des artefacts visibles dans l'image reconstruite.

Pour corriger ce problème, un recalage géométrique a été effectué en utilisant la méthode ECC (`cv2.findTransformECC`). Cette technique permet d'estimer une transformation affine optimisant la corrélation entre les deux images. Les images sont ensuite recadrées sur la zone commune afin d'éviter les bords invalides.

L'estimation du noyau a été reévalué après l'alignement des photo et on obtient alors :

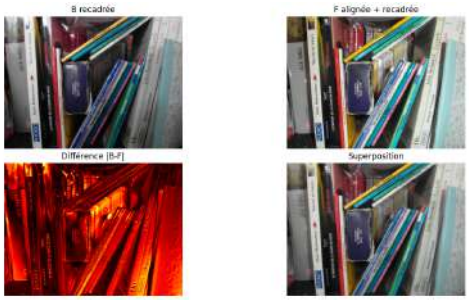

FIGURE 4 – Resultat recadrage images B et F

FIGURE 5 – Resultat recadrage : 2 images (B et F)superposés entre elles (zoomé)

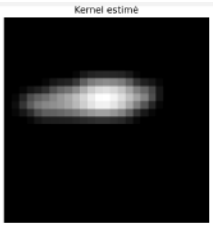

FIGURE 6 – noyau estimé après utilisation des images crop par ECC)

Choix des paramètres La reconstruction dépend fortement des paramètres de régularisation. Un poids trop élevé sur la contrainte flash peut introduire des artefacts, tandis qu'un poids trop faible ne permet pas de profiter de l'information structurelle de l'image flash.

Plusieurs essais ont été nécessaires pour trouver un compromis satisfaisant mais le temps d'execution limite l'exploration.

Qualité du noyau La qualité de la reconstruction finale dépend directement du noyau estimé. Un noyau mal centré ou contenant des composantes parasites peut conduire à une déconvolution instable.

Afin de limiter ce problème, un nettoyage du noyau a été effectué lors de l'étape d'estimation pour supprimer les structures isolées et par conséquent de pas faire apparaitre du " ghost " sur l'image reconstruite.

4 Résultats

La figure 12 suivante présente les différentes images utilisées ainsi que le résultat final de la reconstruction avec des information comme le masque utilisé et la carte des zones à fort gradient.

On observe que l'image reconstruite présente une amélioration locale de la netteté par rapport à l'image floue initiale. On perçoit plus facilement le texte qu'avant. On voit réellement ce que la photo flash a apporté. Les contours principaux sont mieux définis et certaines structures fines deviennent plus visibles.

On peut comparet les images B et I sur les figures 7 et 11 ainsi que ces dernières zoomées sur les figures 9 et 10.

Le dernier graphique de la figure 12 représente une carte des zones détectées comme potentiellement problématiques lors de la reconstruction. Les pixels en rouge correspondent aux régions sur-saturées dans l'image floue B, où l'information radiométrique est partiellement perdue. Les pixels en vert indiquent des artefacts potentiels du flash, identifiés lorsque le gradient de l'image flash est significativement plus élevé que celui de l'image floue. Ces zones sont ensuite prises en compte dans la construction du masque M afin de limiter leur influence dans l'optimisation.

Cependant, l'amélioration reste modérée et certains artefacts subsistent, notamment dans les zones de fort contraste. Sur le principe le pari est assez réussi mais les finitions sont clairements moins satisfaisantes et marquées que dans le papier de référence. On peut remettre aussi en question les images en INPUT qui contiennent un éclairage non homogène pour le flou et des structures un peu trop droites pour l'étude.

5 Discussion

Plusieurs limitations apparaissent dans notre reproduction de la méthode.

Tout d'abord, la qualité du résultat dépend fortement de la précision de l'alignement entre les images B et F. Malgré l'utilisation d'un recalage affine, de légères différences de perspective peuvent subsister.

Ensuite, le noyau de flou estimé reste une approximation du mouvement réel. Dans une scène réelle, le flou peut varier spatialement, alors que la méthode suppose un noyau invariant sur toute l'image.

Enfin, la méthode est relativement sensible au choix des paramètres de régularisation, ce qui nécessite une phase d'ajustement empirique.

Malgré ces limitations, l'approche permet de démontrer concrètement l'intérêt d'utiliser une image flash pour guider la reconstruction d'une image floue.

Retour sur la séparation des deux phases de l'algorithme. Bien que la méthode décrite dans l'article repose théoriquement sur une optimisation conjointe de l'image latente I et du noyau de flou K, nous avons choisi de séparer l'implémentation en deux codes distincts :

Cette séparation présente plusieurs avantages pratiques. Tout d'abord, l'estimation du noyau constitue la partie la plus sensible de l'algorithme. La qualité du résultat final dépend directement de la précision de K. Nous avons trouvé essentiel de pouvoir analyser et ajuster cette étape indépendamment.

Ensuite, travailler sur un patch local pour estimer K permet de réduire fortement la complexité du problème. L'optimisation conjointe sur l'image complète serait beaucoup plus coûteuse et rendrait l'analyse des erreurs plus difficile. En isolant cette étape, il devient possible de tester rapidement différentes tailles de noyau, différents patchs ou différents paramètres de régularisation.

Enfin, même si les deux codes utilisent des paramètres similaires (par exemple λ_f, α ou ϵ), leur rôle est différent dans chaque phase. Dans l'estimation du noyau, ces paramètres servent principalement à stabiliser l'identification de la direction et de l'étendue du flou. Dans la reconstruction finale, ils contrôlent plutôt l'équilibre entre la fidélité à l'image floue B, l'information structurale fournie par le flash F, et la régularisation des gradients de l'image reconstruite.

Ainsi, cette séparation en deux étapes permet de mieux comprendre le comportement de l'algorithme, de faciliter le réglage des paramètres et d'obtenir un noyau de flou plus fiable avant de lancer la reconstruction globale de l'image.

Cette conclusion a été faites suite à de nombreuses tentatives et de retours sur un précédent code qui ne scindais pas les deux étapes.

6 Conclusion

Dans ce projet, nous avons cherché à reproduire la méthode de *robust flash deblurring* présentée dans l'article de référence. Cette approche exploite une paire d'images complémentaires afin de combiner l'information photométrique de l'image ambiante et l'information structurelle de l'image flash.

La mise en œuvre pratique de cette méthode a nécessité plusieurs étapes importantes : l'estimation du noyau de flou à partir d'un patch local, le recalage précis des images, la construction d'un masque de confiance, puis la reconstruction de l'image latente à l'aide d'une optimisation robuste.

Bien que la reconstruction obtenue reste imparfaite, les résultats montrent que l'utilisation conjointe de l'image flash et du modèle de flou permet d'améliorer partiellement la netteté de l'image.

Ce travail a également permis de mettre en évidence les difficultés pratiques liées à ce type de méthode, notamment la sensibilité à l'alignement des images et à la qualité du noyau estimé. Ces aspects constituent des pistes importantes pour des améliorations futures, par exemple en utilisant des modèles de flou spatialement variables ou des techniques d'apprentissage plus modernes.

Annexe : Images

Pour utiliser le code, veuillez lancer en premier le code "Estimer noyau Partie1.py" utilisant directement les images crop issu du code qui recadre les images entre elles, se situant dans el fichier .zip du rendu. Puis le noyau " K est crop " est sauvegardé grâce au code partie 1. Ensuite, vous pouvez lancer le code "reconstruction image partie2.py"

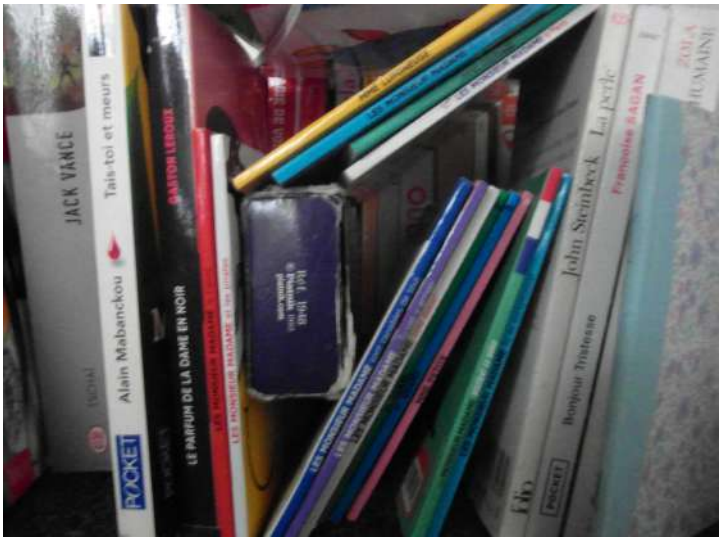

Figure 7 – image floue crop entiere

Figure 8 – image flash crop entiere

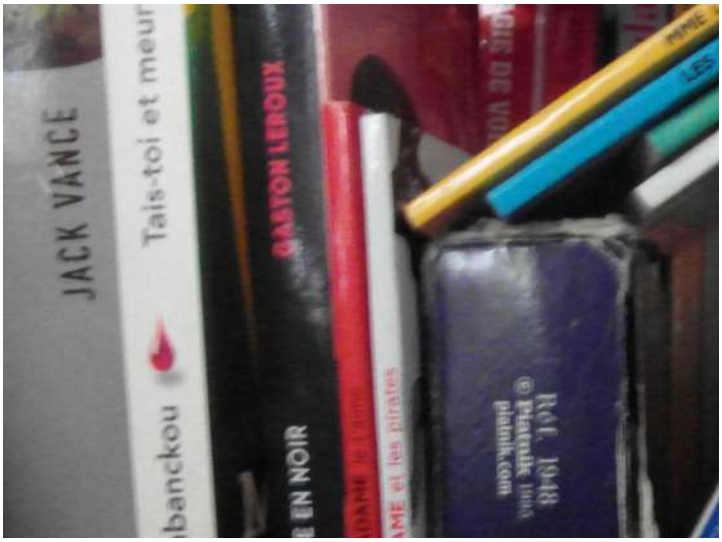

Figure 9 – image floue crop puis zoomé pour comparaison

Figure 10 – Résultat de la reconstruction zoomé pour comparaison

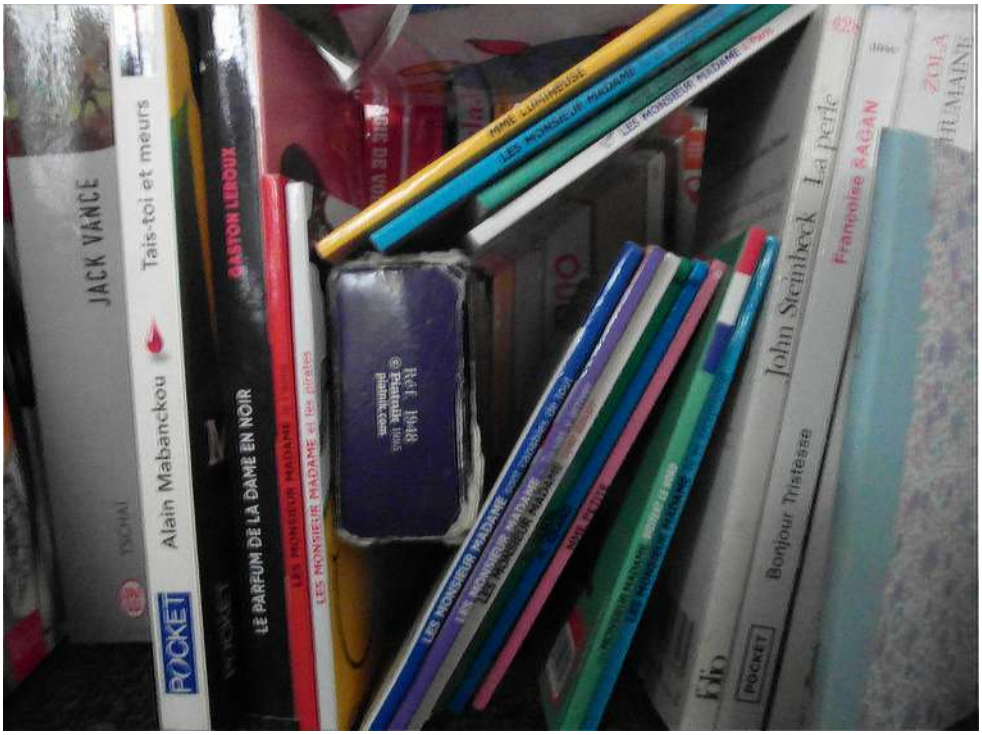

Figure 11 – Résultat de la reconstruction

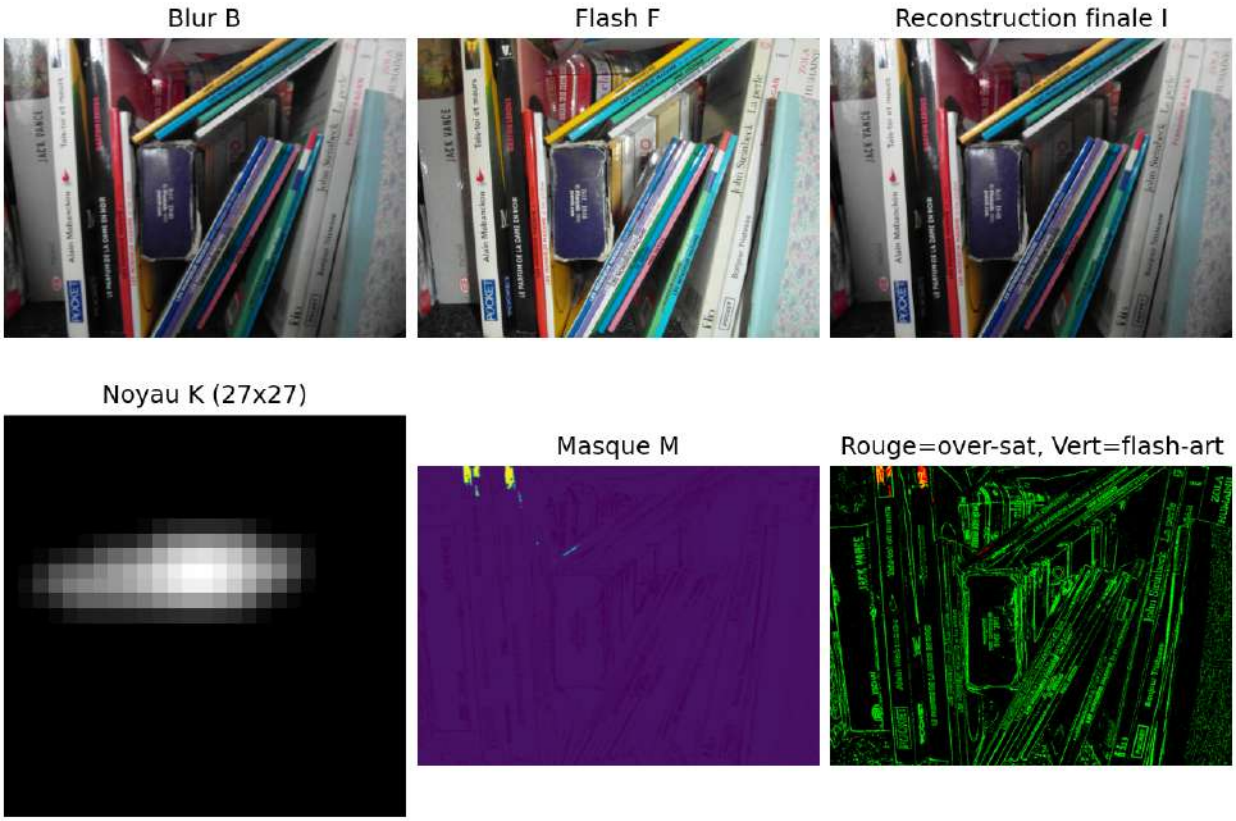

FIGURE 12 – Résultat de la reconstruction